

(3.2) Necht $\mathbf{V}$ je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbf{V}$ daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$$

Spočtete následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Začneme s podúlohou (a). Máme bázi $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (1, x, x^2)$ zadaného podprostoru. Chceme ortonormální bázi. Provedme tedy Gram-Schmidtovu ortogonalizaci na posloupnosti $(1, x, x^2)$, jejím výstupem bude ortonormální báze $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ zadaného podprostoru.

Vektor $\mathbf{v}_1$ ponechme, pouze ho znormujeme. Platí $\|\mathbf{a}\|^2 = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \forall \mathbf{a} \in \mathbf{V}$. Tedy $\langle 1, 1 \rangle = \int_1^5 1 dx = 4$. Pro normu $\mathbf{v}_1$ tedy platí $\|\mathbf{v}_1\| = 2$. Nyní máme první vektor ortonormální báze hotov, platí

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2}$$

Nyní potřebujeme nalézt ortogonální projekci v_2 do podprostoru $\text{LO}\{\mathbf{u}_1\}$, označme tuto projekci jako $\mathbf{w}_2$. Platí:

$$\mathbf{w}_2 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x dx \right) \frac{1}{2} = 3$$

Druhý znormovaný bázeový vektor $\mathbf{u}_2$ je tedy roven:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_2 &= \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_2}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} (x-3) = \frac{1}{\sqrt{\frac{16}{3}}} (x-3) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \end{aligned}$$

Jako poslední potřebujeme nalézt ortogonální projekci vektoru $\mathbf{v}_3$ do podprostoru $\text{LO}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, označme tuto projekci $\mathbf{w}_3$. Obdobně jako v předchozím případě platí:

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_3 &= \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 = \left(\int_1^5 \frac{x^2}{2} dx \right) \frac{1}{2} + \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} x^3 - \frac{\sqrt{3}}{4} 3x^2 dx \right) \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \\ &= \frac{62}{6} + 8\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \right) = \frac{31}{3} + 6x - 18 \\ &= 6x - \frac{23}{3} \end{aligned}$$

Pro přehlednost označme jako $\mathbf{x}$ vektor ortogonální k vektorům $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$, avšak jeho norma není rovna 1 (v podstatě se jedná o vektor $\mathbf{u}_3$ před znormováním). Poté platí:

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}_3 - \mathbf{w}_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

Vektor $\mathbf{u}_3$ obdržíme znormováním vektoru $\mathbf{x}$, tedy:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_3 &= \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x} = \frac{(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{\sqrt{\frac{256}{45}}} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \\ &= \frac{3\sqrt{5}}{16} x^2 - \frac{9\sqrt{5}}{8} x + \frac{23\sqrt{5}}{16}\end{aligned}$$

Hledanou ortonormální bázi zadaného podprostoru je tedy posloupnost $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$. Přesunme se nyní na podúlohu (b). Chceme zprojektovat vektor $\sin(x)$ do podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$. Známe jeho ortogonální bázi (tu jsme zjistili v průběhu řešení podúlohy (a)) a také ortonormální bázi $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$. Nyní se nám hodí ta ortogonální báze, poněvadž se vyhneme velké části počítání s odmocninami a zlomky. Naši ortogonální bázi tvoří vektory $(\mathbf{g}_1 = 1, \mathbf{g}_2 = x - 3, \mathbf{g}_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3})$. Označme $\mathbf{w}_s$ ortogonální projekci vektoru $\sin(x)$ do podprostoru $\text{LO}\{g_1, g_2, g_3\}$. Platí:

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_s &= \frac{\langle \sin(x), \mathbf{g}_1 \rangle}{\langle \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_1 \rangle} \mathbf{g}_1 + \frac{\langle \sin(x), \mathbf{g}_2 \rangle}{\langle \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_2 \rangle} \mathbf{g}_2 + \frac{\langle \sin(x), \mathbf{g}_3 \rangle}{\langle \mathbf{g}_3, \mathbf{g}_3 \rangle} \mathbf{g}_3 \\ &= \frac{\int_1^5 (\sin(x)) dx}{4} 1 + \frac{\int_1^5 (x \sin(x) - 3 \sin(x)) dx}{\frac{16}{3}} (x - 3) + \\ &\quad + \frac{\int_1^5 (x^2 \sin(x) - 6x \sin(x) + \frac{23}{3} \sin(x)) dx}{\frac{256}{45}} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \\ &\approx \frac{0,257}{4} + \frac{-3,448}{\frac{16}{3}} (x - 3) + \frac{-0,299}{\frac{256}{45}} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right) \\ &\approx -0,053x^2 - 0,329x + 1,598\end{aligned}$$

Tedy koeficienty ortogonální projekce $\sin(x)$ na náš podprostor jsou $a = -0,053, b = -0,329, c = 1,598$.

Konečně, vyřešme podúlohu (c). Chceme spočítat normu vektoru $\mathbf{z} = (\sin(x) + 0,053x^2 + 0,329x - 1,598)$. Počítejme:

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0,053x^2 + 0,329x - 1,598)^2 dx} \approx \sqrt{0,098} \approx 0,313$$